

11-amaliy. Elementar, sodda, umurniy va silliq egri chiziqlar, egri chiziqning berilish usullari, parametrlash usullari.

II BOB. CHIZIQLAR NAZARIYASI

1 §. Egri chiziq va uning berilish usullari

Biz bu paragrafda differensial geometriya kursining asosiy tushunchalaridan bo'lgan egri chiziq tushunchasini kiritamiz va ularning tenglamalarini ba'zi bir xususiyatlarini (chizmalarini chizish uchun kerak bo'ladigan) topishga doir masalalar keltiramiz. Bulardan tashqari, bu paragrafda parametrik ko'rinishda va qutb koordinatalar sistemasida berilgan chiziqlarni yasashga doir masalalar keltirilgan.

Asosiy tushunchalar

1.1.-ta'rif. Fazodagi (yoki tekislikdagi) γ to'plam birorta ochiq intervalning topologik (homeomorf) akslantirishdagi aksi bo'lsa, ya'ni birorta $f: (a; b) \rightarrow R^3$ akslantirish uchun, $f((a; b)) = \gamma$ tenglik o'rinli bo'lib, $f: (a; b) \rightarrow \gamma$ topologik akslantirish bo'lsa, γ elementar egri chiziq deb ataladi.

Bu ta'rifga ko'ra, ochiq $(a; b)$ intervalga tegishli ixtiyoriy t nuqtaga mos keluvchi nuqtani $\gamma(t)$ bilan belgilasak, bu nuqtaning koordinatalarini $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ funksiyalar bilan belgilasak, u holda

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \quad a < t < b \\ z = z(t), \end{cases} \quad (1)$$

tenglamalar γ chiziqning parametrik tenglamalari deyiladi.

Differensial geometriya kursida egri chiziq parametrik tenglamalar yordamida o'rganiladi, ya'ni γ chiziqni aniqlovchi f akslantirish tanlanib, uning parametrik tenglamalari yoziladi, bu holda γ chiziqni parametrlangan elementar egri chiziq deb ataymiz.

1.2.-ta'rif. Berilgan γ elementar egri chiziqni differensiallanuvchi $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ funksiyalar yordamida parametrlash mumkin bo'lsa, u silliq elementar egri chiziq deb ataladi.

Izoh: Zarur bo'lgan hollarda, biz yuqori tartibli hosilalarning mavjud va uzluksiz bo'lishini talab qilamiz.

1.3.-ta'rif. Bog'lanishli γ to'plamga tegishli har qanday M nuqtaning birorta U_M atrofi mavjud bo'lib, γ to'plamning U_M atrofdagi qismi elementar egri chiziq bo'lsa, γ sodda egri chiziq deb ataladi.

1 - tasdiq. Har qanday sodda egri chiziq yoki elementar egri chiziqdir, yoki aylanaga homeomorfdir.

1.4.-ta'rif. Bizga sodda γ egri chiziq berilgan bo'lib, M esa unga

tegishli nuqta bo'lsin. Agar U_M to'plam M nuqtaning atrofi bo'lsa, $U_M \cap \gamma$ kesishmani M nuqtaning γ chiziqdagi atrofi deb ataladi.

1.5.-ta'rif. Sodda egri chiziqning lokal topologik akslantirishdagi obrazi umumiy egri chiziq deyiladi.

2 - tasdiq. Silliqlik $x=x(t)$, $y=y(t)$, $z=z(t)$ funktsiyalar hosilalari har bir $t \in (a,b)$ uchun $x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t) > 0$ shartni qanoatlantirsa, (1) tenglamalar sistemasi umumiy egri chiziqni aniqlaydi.

Bu umumiy egri chiziq (a,b) intervalning $f:t \rightarrow (x(t), y(t), z(t))$ akslantirishdagi aksidir.

3 - tasdiq. Bizga differensiallanuvchi $\varphi(x, y)$ funktsiya berilgan bo'lib, koordinatalari $\varphi(x, y) = 0$ tenglamani qanoatlantiruvchi nuqtalar to'plamini $M = \{(x, y) : \varphi(x, y) = 0\}$ deb belgilaylik. Agar $(x_0, y_0) \in M$ nuqtada $\varphi_x^2 + \varphi_y^2 > 0$ munosabat bajarilsa, (x_0, y_0) nuqtaning shunday atrofi mavjudki, M to'plamning bu atrofda qismi elementar egri chiziq bo'ladi.

4 - tasdiq. Silliqlik elementar γ egri chiziqning parametrik tenglamalari (1) ko'rinishda bo'lib, $t_0 \in (a, b)$ uchun $x'(t_0) \neq 0$ bo'lsa, (x_0, y_0, z_0) nuqtaning kichik atrofida γ ni,

$$\begin{cases} y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \quad a < x < b \end{cases}$$

tenglamalar yordamida aniqlash mumkin.

Bu yerda, $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$, $z_0 = z(t_0)$

5 tasdiq. $F(x, y, z)$ va $G(x, y, z)$ uch o'zgaruvchili sillikli funktsiyalar, M esa koordinatalari

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

sistemani qanoatlantiruvchi nuqtalar to'plami bo'lsin. Agar $(x_0, y_0, z_0) \in M$ nuqtada

$$\begin{pmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{pmatrix}$$

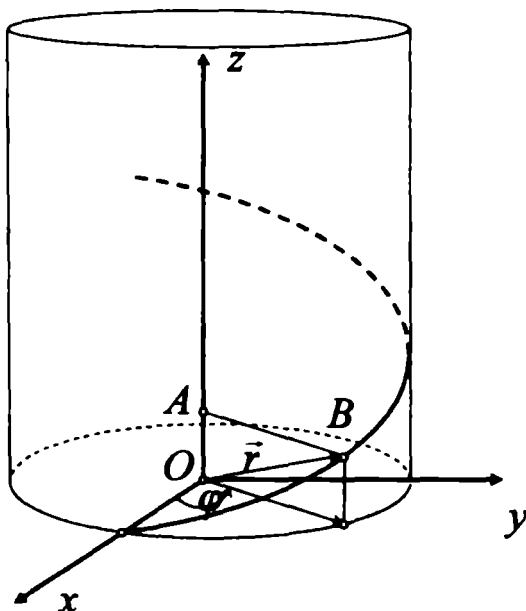
matritsaning rangi ikkiga teng bo'lsa, (x_0, y_0, z_0) nuqtaning shunday atrofi mavjudki, M ning bu atrofda qismi sillikli elementar egri chiziq bo'ladi.

1.6.-ta'rif. Silliqlik γ egri chiziqni unga tegishli har qanday nuqtaning birorta atrofida ixtiyoriy $t \in (a,b)$ uchun $x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t) > 0$ shartni

qanoatlantiruvchi differensiallanuvchi $x(t), y(t), z(t)$ funksiyalar yordamida parametrlash mumkin bo'lsa, u regulyar egri chiziq deb ataladi.

Masalalar yechish namunalari

1-masala. O'zgarmas a uzunlikka ega bo'lgan AB kesma Oz o'qiga perpendikular bo'lib, uning A uchi shu o'qda yotadi. Kesma, A uchi aylanish burchagiga proporsional yo'lni bosib boradigan holda, Oz o'qi bo'yicha siljib, shu o'q atrofida aylanadi. Ushbu harakat natijasida kesmaning B uchi chizgan chizig'i *vint chizig'i* deyiladi. Vint chizig'ining tenglamasini tuzing.



1 – rasm

Yechish. Shartga ko'ra, $AB = a$ va $OA = \lambda\varphi$, bunda $\lambda = \text{const}$. Harakatdagi kesma boshlang'ich paytda Ox o'qida bo'ladi, deb faraz qilsak, vint chizig'idagi B nuqtaning vaziyati φ parametr bilan to'la aniqlanadi. Ushbu chiziq tenglamasini tuzamiz:

$$\overrightarrow{OB} = \vec{r} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OA}.$$

Ikkinchi tarafdan, $\overrightarrow{AB} = a(\vec{i} \cos \varphi + \vec{j} \sin \varphi) = a\vec{e}(\varphi)$ va $\overrightarrow{OA} = \lambda\varphi\vec{k}$ munosabatlarni hisobga olsak, vint chizig'i radius - vektoring ifodasini hosil qilamiz (bu yerda $\vec{e}(\varphi)$ birlik vektor bo'lib, XOY tekisligida yotadi).

Demak, vint chizig'ining tenglamasi

$$\vec{r}(\varphi) = a\vec{e}(\varphi) + \lambda\vec{\varphi}$$

yoki koordinat ko'rinishda

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = a \sin \varphi \\ z = \lambda \varphi \end{cases}$$

bo'ladi.

Vint chizig'ining o'zi yasovchilari Oz o'qiga parallel bo'lgan

$x^2 + y^2 = a^2$ silindrdagi yotadi, chunki AB kesmaning uzunligi o'zgarmaydi (1-rasm).

Misol va masalalar

1. Berilgan ikki nuqtagacha masofalari kvadratlari yig'indisi o'zgarmas songa teng bo'lgan nuqtalarning geometrik o'rni topilsin.

2. Berilgan ikki nuqtagacha masofalari kvadratlari ayirmasi o'zgarmas songa teng bo'lgan nuqtalarning geometrik o'rni topilsin.

3. Ixtiyoriy nuqtasidan $A(4,0)$ nuqtagacha bo'lgan masofa $B(1,0)$ nuqtagacha bo'lgan masofadan ikki marta katta bo'lgan nuqtalarning geometrik o'rni topilsin.

4. Katetlari a, b ga teng to'g'ri burchakli uchburchak harakat qilganda uning o'tkir burchakli uchlari o'zaro perpendikular to'g'ri chiziqlar bo'yicha surpanadi. Bu harakat natijasida uchburchak to'g'ri burchagining uchi chizadigan chiziq tenglamasi tuzilsin.

5. Tekislikdagi umumiy dekart koordinatalar sistemasining Ox, Oy o'qlarida A, B nuqtalar berilgan bo'lsin. Berilgan A, B nuqtalardan o'tuvchi AB to'g'ri chiziqda yotgan $P(x_0, y_0)$ nuqtadan Ox, Oy o'qlarni mos ravishda C, D nuqtalarda kesib o'tadigan ixtiyoriy kesuvchi o'tkaziladi. So'ngra, CB, AD to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi M bilan belgilangan bo'lsin. Kesuvchi to'g'ri chiziq P nuqta atrofida aylanganda M nuqta chizgan chiziq tenglamasi tuzilsin.

6. Berilgan uchta nuqtagacha bo'lgan masofalar kvadratlarning yig'indisi o'zgarmas bo'lgan nuqtalarning geometrik o'rni topilsin.

7. To'g'ri to'rtburchak tomonlarigacha masofalari kvadratlarning yig'indisi o'zgarmas bo'lgan nuqtalarning geometrik o'rni topilsin. Bunda, to'rtburchakning uchlardan biri geometrik o'ringa tegishli deb faraz qilinadi.

8. Ikki aylana berilgan. Bu aylanalarga o'tkazilgan urinmalar uzunliklari bir xil bo'ladigan nuqtalarning geometrik o'rni topilsin.

9. Markazi koordinatalar boshida, radiusi r ga teng aylana va unda yotmaydigan $A(a,0)$ nuqta berilgan. Har biridan A nuqtagacha bo'lgan masofa

shu nuqtalardan aylanaga o'tkazilgan urinma uzunligiga teng bo'ladigan nuqtalarning geometrik o'rni topilsin.

10. Bizga l to'g'ri chiziq va unda yotmaydigan O nuqta berilgan bo'lib, berilgan l to'g'ri chiziqdagi o'zgaruvchan nuqtani P nuqta deb belgilangan bo'lsin. Ushbu $OP \cdot OM = k$ shartni qanoatlantiruvchi OP nurdagi M nuqtalarning geometrik o'rni topilsin. Bu yerda k – berilgan son.

11. Tekislikda $F(3,0)$ nuqta, Oy o'qiga parallel va Ox o'qidan $\frac{25}{3}$ ga teng kesma ajratgan to'g'ri chiziq berilgan bo'lsin. Berilgan F nuqtagacha bo'lgan masofaning berilgan to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofaga nisbati $\frac{3}{5}$ kabi bo'ladigan nuqtalarning geometrik o'rni topilsin.

12. Tekislikda $F(5,0)$ nuqta va ordinata o'qiga parallel bo'lgan va Ox o'qidan $\frac{9}{5}$ ga teng kesma ajratgan to'g'ri chiziq berilgan bo'lsin. Berilgan F nuqtagacha bo'lgan masofaning berilgan to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofaga nisbati $\frac{3}{5}$ kabi bo'ladigan nuqtalarning geometrik o'rni topilsin.

13. Markazi koordinata boshida bo'lgan aylana berilgan. Agar aylanada yotgan barcha nuqtalarning ordinatalarini k marta kamaytirilsa, qanday chiziq hosil bo'ladi?

14. Aylananing berilgan yo'nalishga parallel vatarlarini berilgan nisbatda (birga teng bo'lmagan) bo'ladigan nuqtalarning geometrik o'rni topilsin.

15. Markazlari O koordinata boshida, radiuslari a, b ga teng aylanalar berilgan. Uchi koordinata boshida bo'lgan nur O nuqta atrofida aylanish natijasida berilgan aylanalarni mos ravishda A, B nuqtalarda kesib o'tadi. Hosil bo'lgan B nuqtadan abssissa o'qiga parallel to'g'ri chiziq o'tkaziladi, A nuqtadan esa, ordinata o'qiga parallel to'g'ri chiziq o'tkaziladi. Bu ikki to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasini M bilan belgilaylik. Hosil bo'lgan M nuqtalarning geometrik o'rni topilsin.

16. To'g'ri burchakli koordinatalar sistemasining koordinata o'qlari va ularni kesib o'tuvchi to'g'ri chiziqlardan hosil bo'lgan o'zgarmas S yuzali to'g'ri burchakli uchburchaklarning to'g'ri burchagi uchidan gipotenuzasiga perpendikular tushirilgan. Perpendikular asosining geometrik o'rni topilsin.

17. Uzunligi o'zgarmas bo'lgan kesmaning uchlari to'g'ri burchakning tomonlari bo'ylab sirpanadi. M nuqta kesmani mos ravishda uzunligi a, b ga teng bo'lgan bo'laklarga ajratadi. Kesmaning harakati davomida M nuqta chizgan chiziq tenglamasi topilsin.

18. Berilgan $F_1(-c,0), F_2(c,0)$ nuqtalargacha masofalarning ko'paytmasi a^2 ga teng bo'lgan nuqtalarning geometrik o'rni topilsin (*Kassini ovali*).

19. Kassini ovali (oldingi masalaga qarang) ta'rifida ishtirok etgan a^2 kattalik F_1, F_2 nuqtalar orasidagi masofa yarmisining kvadratiga teng bo'lsa, bu chiziq *Bernulli lemniskatasi* deb ataladi. Qutb va qutb o'qi sifatida mos

ravishda F_1F_2 kesmaning o'rtasini va F_1F_2 to'g'ri chiziqni olib Bernulli lemniskatasining tenglamasi tuzilsin.

20. Ushbu $x^2 + y^2 = R^2$ aylana urinmalarining koordinata o'qlari orasida joylashgan kesmalari o'rtalarining geometrik o'rni topilsin.

21. To'g'ri to'rtburchakning ikki tomoni koordinata o'qlari bilan ustma-ust tushadi. To'g'ri to'rtburchak diagonalining uzunligi $\sqrt{2}$ garmas l ga teng bo'lib qolaveradigan holda shaklan o'zgaradi. Koordinata boshiga qarama-qarshi uchidan diagonalga tushirilgan perpendikular asoslarining geometrik o'rni *astroida* deb ataladi. To'g'ri to'rtburchakning qo'zg'almas tomonlarini koordinata o'qlari sifatida olib, astroidaning tenglamasi tuzilsin..

22. Qutb o'qiga perpendikular bo'lgan va undan $OA = a$ ga teng kesma ajratgan to'g'ri chiziqning qutb koordinatalar sistemasidagi tenglamasi tuzilsin.

23. Radiusi a ga teng bo'lgan aylananing O nuqtasini qutb, OA diametrini qutb o'qi sifatida olib, aylananing qutb koordinatalar sistemadagi tenglamasi tuzilsin.

24. Diametri d ga teng aylanada yotgan O nuqta atrofida nur aylanadi. Nurni o'z ichiga olgan to'g'ri chiziq aylanani o'zgaruvchan P nuqtada kesib o'tadi. OP nurda P nuqtadan boshlab nur yo'nalishida $PM = b$ kesma qo'yiladi. Nurning O nuqta atrofida aylanishida M nuqta chizib bergan chiziq tenglamasi tuzilsin (bu chiziq *Paskal chig'anog'i* deb ataladi).

25. Radiusi a ga teng bo'lgan aylanada ixtiyoriy O nuqta olinadi. Olingan O nuqta atrofida nur aylanadi va aylanani o'zgaruvchi A nuqtada kesib o'tadi. Bu nurda A nuqtaning ikki tarafida $AM_1 = AM_2 = 2a$ kesma qo'yiladi. Harakat davomida hosil bo'lgan M_1, M_2 nuqtalarning geometrik o'rni *kardioida* deb ataladi. Qutb sifatida O nuqta va qutb o'qi sifatida aylananing OK diametrini olib, kardioidaning qutb koordinatalar sistemasidagi tenglamasi tuzilsin, keyin dekart koordinatalar sistemasiga o'tilsin.

26. Bizga O nuqta va undan $OA = a$ masofadagi to'g'ri chiziq berilgan bo'lsin. Berilgan O nuqta atrofida aylanadigan nur to'g'ri chiziqni o'zgaruvchi B nuqtada kesib o'tadi. Bu nurda B nuqtaning ikki tomonida $BM_1 = BM_2 = b$ kesmalar ajratiladi. Nur O nuqta atrofida aylanganida M_1, M_2 nuqtalarning geometrik o'rni *Nikomed konxoidasi* deb ataladigan chiziqni hosil qiladi. Qutb boshi sifatida O nuqtani va shu nuqtadan to'g'ri chiziqqa tushirilgan OA perpendikularni qutb o'qi sifatida olib, Nikomed konxoidasining tenglamasi tuzilsin. So'ngra koordinatalar boshi sifatida O nuqtani, absissa o'qi sifatida OA to'g'ri chiziqni olib, dekart koordinatalar sistemasiga o'tilsin.

27. Tekislikda O nuqta va undan $OA = a$ masofadagi to'g'ri chiziq berilgan. A nuqta atrofida nur aylanib to'g'ri chiziqni o'zgaruvchi B nuqtada kesib o'tadi. Bu nurda B nuqtaning ikki tarafida $BM = BM' = BO$ kesma qo'yiladi. Nur aylanganda M, M' nuqtalarning geometrik o'rni *strofoida* deb ataladigan chiziqni hosil qiladi. Strofoida tenglamasi tuzilsin.